

M13. Projecte

Documentació del projecte

1. Objectiu del projecte.....	3
2. Aplicació mòbil.....	4
1. Tecnologies utilitzades.....	4
2. Flux de navegació.....	4
3. Funcionalitats.....	4
4. WireFrame.....	5
3. Aplicació d'escriptori.....	8
1. Tecnologies utilitzades.....	8
2. Funcionalitats.....	8
3. WireFrame.....	9
4. Backend.....	11
1. Tecnologies utilitzades.....	11
2. Arquitectura.....	11
3. Autenticació.....	11
4. Migracions i seeders.....	11
5. Diagrames.....	12
1. Diagrama Entitat/Relació.....	12
2. Diagrama de classes.....	13
6. Instal·lació.....	14
1. Aplicació mòbil.....	14
2. Aplicació d'escriptori.....	14
7. Contribució i agraïments.....	15
8. Pla de futur.....	16

1.Objectiu del projecte

L'aplicació és una xarxa social centrada en el món del cinema, que permet als usuaris cercar pel·lícules, crear i gestionar llistes personalitzades, afegir pel·lícules a aquestes llistes, establir amistats i compartir les seves llistes amb altres usuaris. L'objectiu principal és compartir i descobrir pel·lícules amb amics.

2. Aplicació mòbil

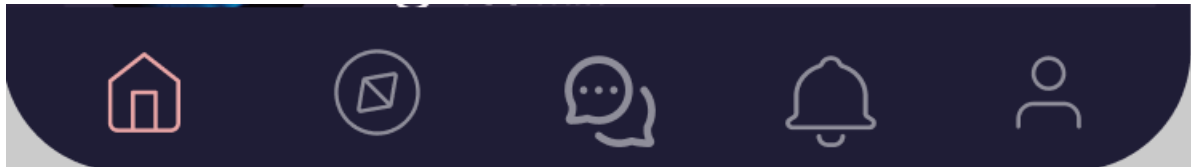
1. Tecnologies utilitzades

Per al desenvolupament de l'aplicació mòbil s'ha utilitzat **React Native**, un framework basat en **JavaScript** que permet crear aplicacions híbrides. Aquesta tecnologia facilita el desenvolupament d'un únic codi que funciona tant per a **Android** com per a **iOS**.

A més, s'ha integrat **Expo** per simplificar la gestió del procés de desenvolupament i desplegament, **React Navigation** per gestionar de manera intuïtiva la navegació entre pantalles i **AsyncStorage** per emmagatzemar dades localment a l'aplicació.

2. Flux de navegació

Menú de navegació inferior per navegar entre les pantalles principals.



3. Funcionalitats

L'aplicació ofereix una varietat de funcionalitats per utilitzar interaccions socials i la descoberta de pel·lícules dins d'una comunitat de cinèfils:

4. Cerca de pel·lícules

L'usuari pot cercar pel·lícules mitjançant un cercador per títol, amb accés a informació detallada com sinopsi, imatge, puntuació, etc.

5. Creació i gestió de llistes personalitzades

Els usuaris poden crear llistes pròpies (com "Per veure", "Favorites", etc.) i afegir-hi o eliminar pel·lícules en qualsevol moment.

6. Sistema d'amistats

Possibilitat d'afegir altres usuaris com a amics per seguir les seves activitats i recomanacions.

7. Compartició de llistes

Les llistes poden ser compartides amb amics per facilitar la recomanació i descobriment de pel·lícules dins la xarxa social.

8. Valoració de pel·lícules

Cada usuari pot valorar les pel·lícules que ha vist amb una puntuació d'1 a 5 estrelles.

9. Estats de pel·lícula

Les pel·lícules es poden marcar amb diferents estats:

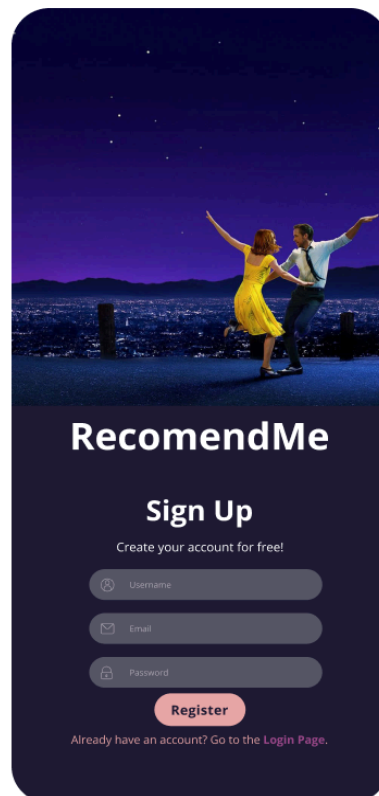
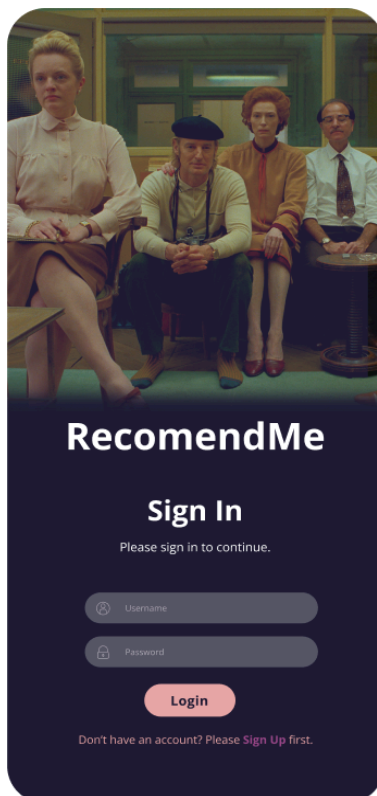
- a. **Watchlist:** Per veure més endavant
- b. **Liked:** Marcar com a pel·lícula preferida
- c. **Watched:** Marcar com a visualitzada

10. Comentaris sobre pel·lícules

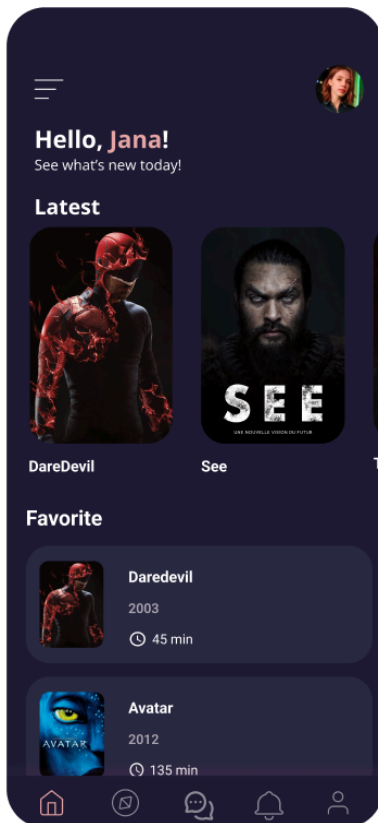
Els usuaris poden deixar comentaris sobre cada pel·lícula, generant conversa i l'intercanvi d'opinions.

4. WireFrame

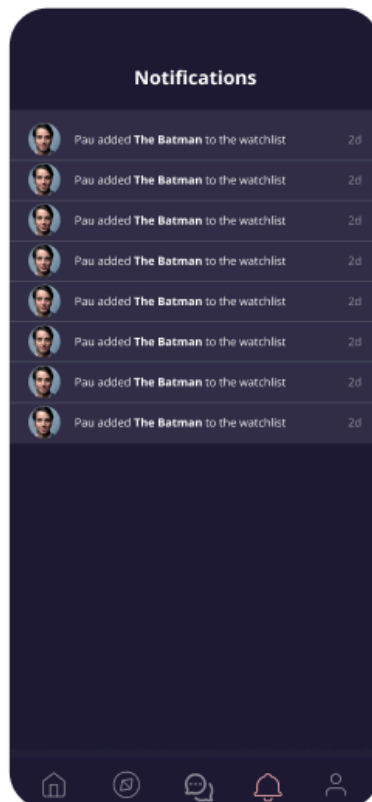
- Inici de sessió/Registre



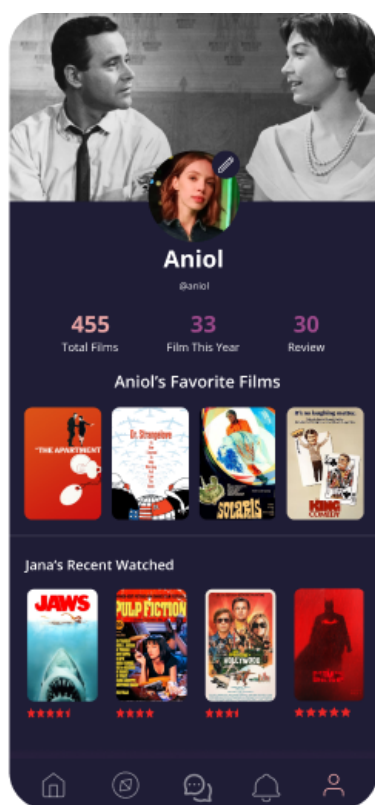
- Inici/Cercador



- Informació de la pel·lícula/Notificacions



- Perfil



3. Aplicació d'escriptori

1. Tecnologies utilitzades

Per al desenvolupament de l'aplicació d'escriptori vaig optar per utilitzar **React**, amb l'objectiu de mantenir una coherència amb el desenvolupament de l'aplicació mòbil. Més concretament, he utilitzat **Electron.js** conjuntament amb **Vite.js**, ja que ofereixen una manera senzilla, eficient i ràpida de crear i desplegar aplicacions d'escriptori modernes.

Per al disseny de la interfície he utilitzat **Tailwind CSS**, un framework de CSS utilitari que permet crear dissenys responsius i atractius de manera ràpida i flexible, mantenint el codi net i organitzat.

Aquesta combinació de tecnologies permet desenvolupar una aplicació d'escriptori moderna, i fàcil manteniment, compatible amb **Windows**, **macOS** i **Linux**.

2. Funcionalitats

L'aplicació d'escriptori està enfocada en la gestió de dades mitjançant operacions **CRUD** (Create, Read, Update, Delete), tant per a usuaris com per a pel·lícules. Aquesta eina està destinada exclusivament a usuaris amb rol d'**administrador**, que tenen permisos especials per gestionar i mantenir actualitzada la informació de la plataforma.

- **Gestió d'usuaris**

Els administradors poden crear, consultar, editar i eliminar usuaris. Les dades editables inclouen:

- Foto de perfil
- Nom complet
- Correu electrònic
- Nom d'usuari
- Rol

- **Gestió de pel·lícules**

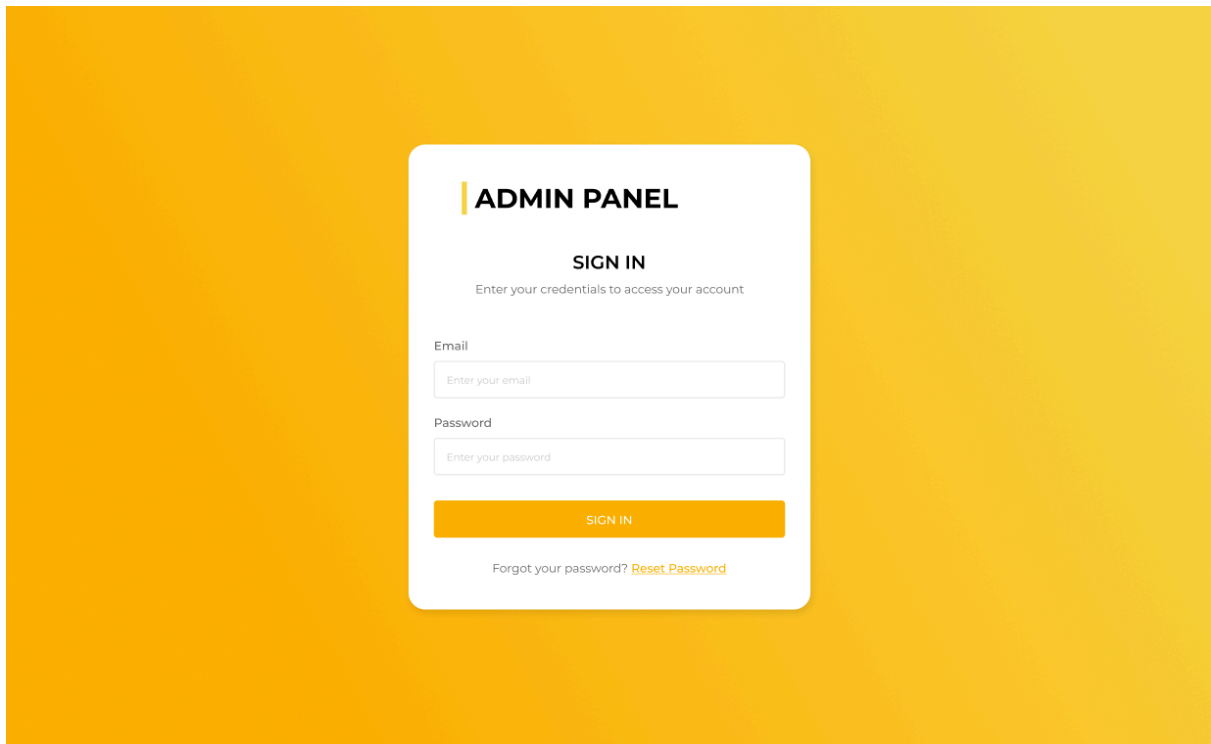
Els administradors poden crear, consultar, editar i eliminar pel·lícules. Les dades editables inclouen:

- Títol
- Data de llançament
- Director
- Sinopsi

Aquest control d'accés garanteix que només personal autoritzat pugui modificar dades crítiques del sistema, mantenint la seguretat i integritat de la informació.

3. WireFrame

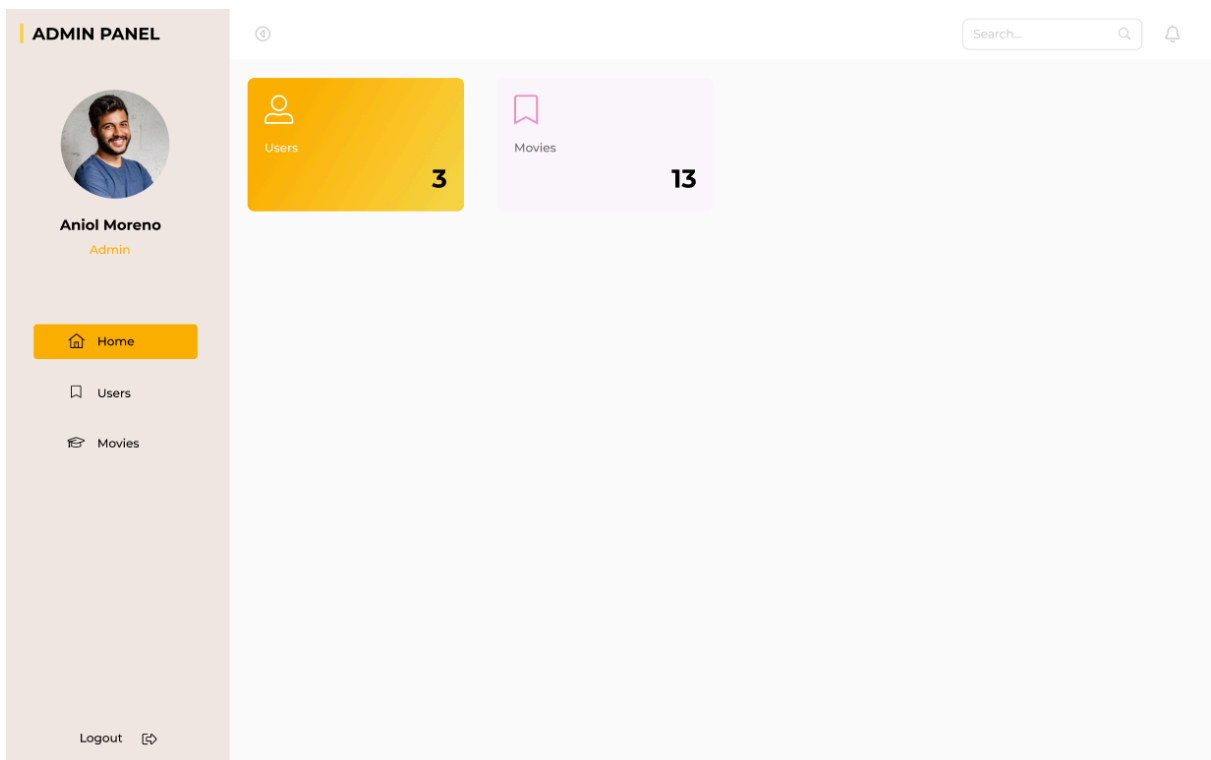
- Inici de sessió



A wireframe for the Admin Panel Sign In page. The background is a solid yellow color. In the center, there is a white rounded rectangle containing the following elements:

- ADMIN PANEL**: A title with a vertical yellow bar to its left.
- SIGN IN**: A subtitle.
- Enter your credentials to access your account
- Email**: A label above a text input field with placeholder text "Enter your email".
- Password**: A label above a text input field with placeholder text "Enter your password".
- SIGN IN**: A large orange button.
- Forgot your password? [Reset Password](#): A link below the button.

- Pantalla principal



A wireframe for the Admin Panel Main Page. The layout includes a sidebar on the left, a top navigation bar, and a main content area.

- Top Navigation Bar**: Contains the text "ADMIN PANEL", a search bar with the placeholder "Search...", and a bell icon.
- Sidebar**: A vertical panel on the left with a light beige background. It contains:
 - A profile picture of a man with a beard.
 - Aniol Moreno** (Admin): The name and role of the user.
 - Home**: A button with a house icon.
 - Users**: A link with a person icon.
 - Movies**: A link with a movie icon.
 - Logout**: A link with a door icon.
- Main Content Area**: A large white area with a light gray background. It contains two cards:
 - Users**: A yellow card with a person icon, the text "Users", and the number **3**.
 - Movies**: A pink card with a movie icon, the text "Movies", and the number **13**.

- Usuaris

ADMIN PANEL



Aniol Moreno
Admin

Home

Users

Movies

Logout

4

Search... 



Users List



ADD NEW USER

	Name	Email	Role	Username	Date of admission	
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 
	Karthi	karthi@gmail.com	7305477760	1234567305477760	08-Dec, 2021	 

4. Backend

1. Tecnologies utilitzades

Per al backend vaig utilitzar **Node.js** amb **Express.js**, que permet construir una API RESTful ràpida i escalable. Per a la gestió de la base de dades utilitzo **PostgreSQL** i **Knex.js** com a query builder, especialment per facilitar les migracions i els seeders.

2. Arquitectura

El backend està estructurat seguint el patró **MVC (Model-View-Controller)**, que permet una separació clara entre la lògica de negoci (models), la gestió de les peticions (controllers) i la configuració de rutes (routes). Això fa que el codi sigui més fàcil de mantenir.

3. Autenticació

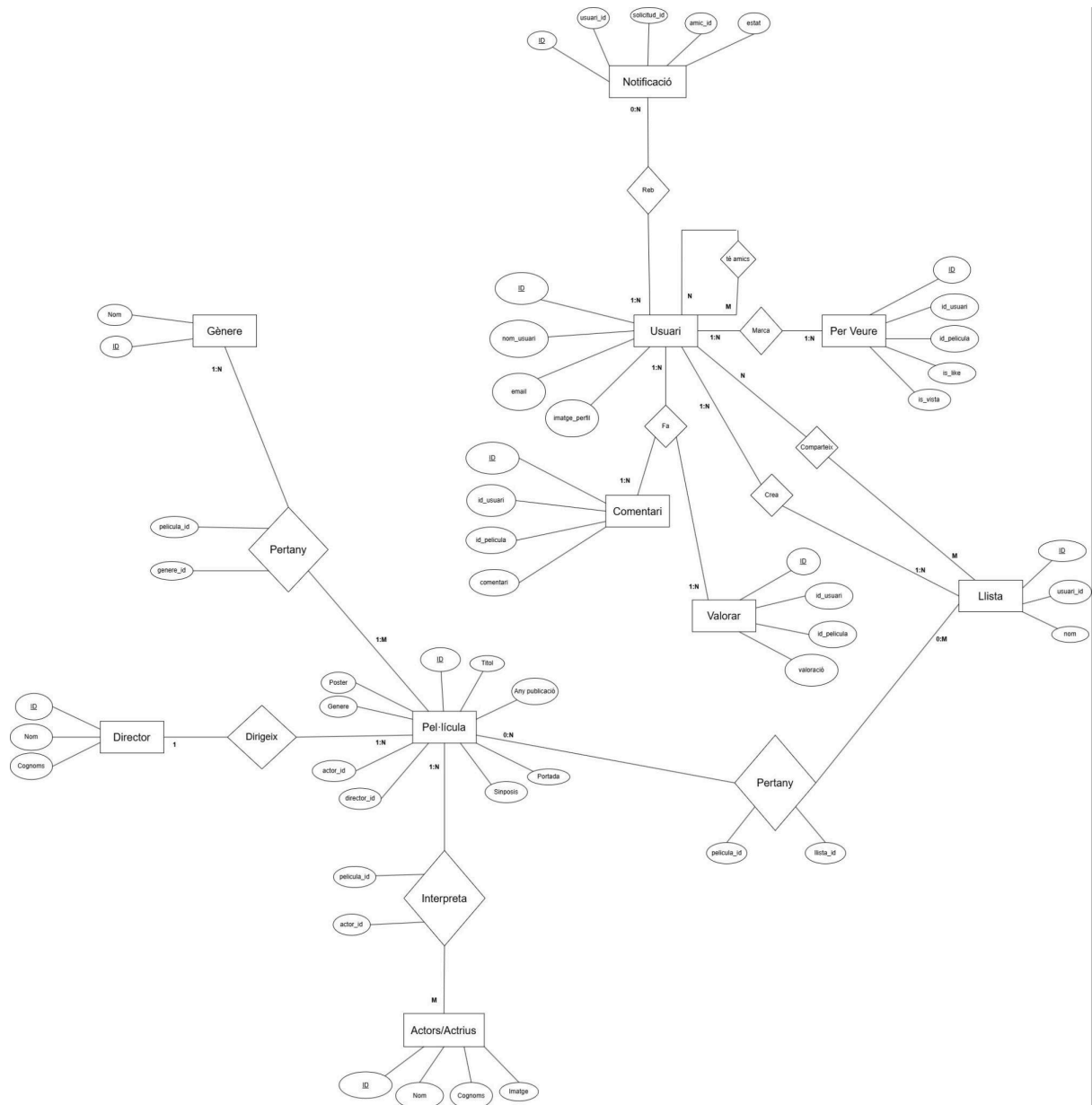
Per a l'autenticació d'usuaris faig servir **JWT (JSON Web Tokens)**. Aquest sistema permet gestionar sessions de manera segura, emetent tokens que l'usuari utilitza per accedir a les rutes protegides, així com controlar els permisos segons el rol de l'usuari (usuari normal o administrador).

4. Migracions i seeders

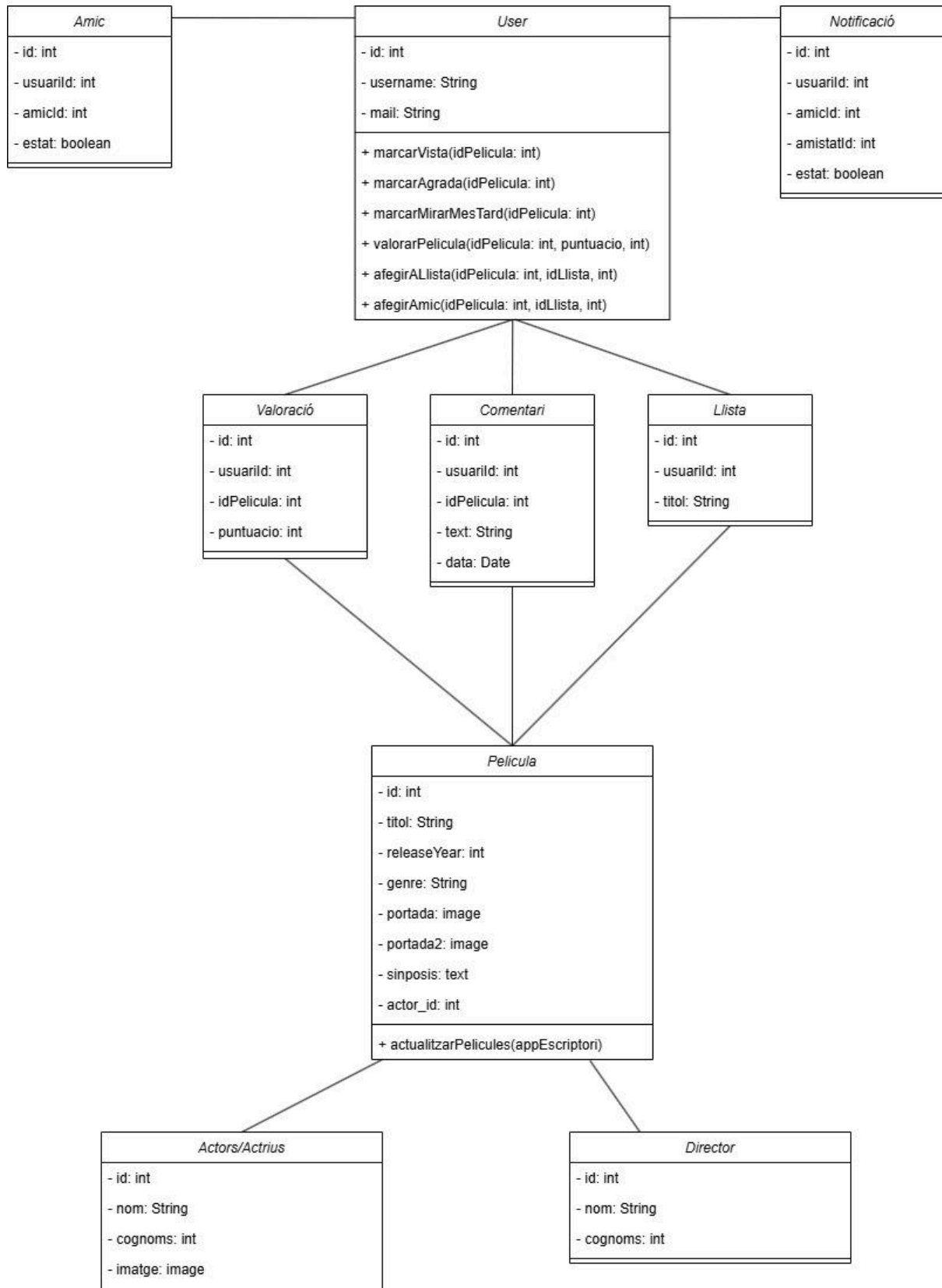
Per gestionar l'estructura de la base de dades i carregar dades inicials utilitzo **Knex.js**. Amb les migracions s'actualitza l'esquema de la base de dades de manera controlada, i els seeders permeten inserir dades per defecte o de prova, facilitant el desenvolupament i les proves de l'aplicació.

5. Diagrames

1. Diagrama Entitat/Relació



2. Diagrama de classes



6. Instal·lació

1. Aplicació mòbil

Actualment, l'aplicació mòbil es troba en fase de desenvolupament i proves, i encara no ha estat publicada a les botigues oficials. La distribució es realitza de la següent manera:

2. Per a Android

L'aplicació es pot instal·lar manualment mitjançant el fitxer **APK**. Cal descarregar-lo i obrir-lo en un dispositiu Android, assegurant-se que està activada l'opció d'"**Orígens desconeguts**" per permetre la instal·lació d'aplicacions externes.

3. Per a iOS

De moment, l'aplicació **no està disponible** per a la seva instal·lació directa, ja que encara no s'ha publicat a l'**App Store**.

2. Aplicació d'escriptori

L'aplicació d'escriptori està pensada exclusivament per a **usuaris administradors**, amb l'objectiu de gestionar usuaris, pel·lícules i altres dades de la plataforma de manera centralitzada.

- **Per a Windows**

Cal obrir l'instal·lador **.exe** proporcionat per l'administrador del sistema o pel desenvolupador. Aquest instal·lador conté tot el necessari per executar l'aplicació sense requerir configuracions addicionals.

- **Per a Linux**

Cal descarregar i extreure el fitxer **.deb**, i després instal·lar-lo utilitzant un gestor de paquets.

7. Contribució i agraïments

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la combinació d'eines, recursos i suport que han facilitat el desenvolupament i la resolució de dubtes. Vull expressar el meu agraïment especial a:

- L'**equip professorat**, pel seu assessorament, orientació i suport constant durant tot el procés.
- **ChatGPT**, per l'ajuda en la redacció, resolució de problemes i generació d'idees.
- **GitHub Copilot**, que ha contribuït agilitzant l'escriptura de codi i proposant solucions eficients.
- La **documentació oficial** de les tecnologies utilitzades, que ha estat una referència imprescindible per comprendre i aplicar les millors pràctiques.

8. Pla de futur

Aquest projecte és una base sòlida que es pot ampliar i millorar amb diverses funcionalitats i optimitzacions. Algunes de les possibles línies de treball futures inclouen:

- **Millora de la interfície d'usuari**
Implementar dissenys més atractius, amb animacions i transicions que millorin l'experiència d'ús.
- **Notificacions en temps real**
Afegir notificacions push per informar els usuaris sobre novetats, nous comentaris, o activitats dels amics.
- **Aplicar el catàleg de pel·lícules**
Automatitzar la càrrega de dades actualitzades i ampliar el catàleg de pel·lícules disponibles.
- **Sistema de recomanacions personalitzades**
Desenvolupar un algoritme que recomani pel·lícules basades en les preferències i valoracions dels usuaris.
- **Funcionalitats socials avançades**
Incorporar xats privats entre usuaris, grups de discussió i més opcions de compartició de contingut.
- **Implementació de tests automatitzats**
Cobrir el codi amb proves per garantir la qualitat i facilitar el manteniment a llarg termini.